[KONTEKS]

Saya sedang mengembangkan proyek dan draf paper ilmiah untuk mata kuliah Machine Learning berjudul: "Rancang Bangun Sistem Informasi Rekomendasi Dosen Pembimbing Tugas Akhir Berbasis Machine Learning Menggunakan Pendekatan Natural Language Processing (SI-REKTA)".

Alur kerja sistem yang kami bangun: Mahasiswa memasukkan usulan judul/topik tugas akhir ke dalam sistem informasi web -> Sistem melakukan preprocessing dan ekstraksi fitur NLP pada teks judul -> Model machine learning/similarity matching memetakan kecocokan topik tersebut ke rekam jejak riset dosen -> Sistem mengeluarkan daftar rekomendasi Top-3 Dosen Pembimbing yang paling relevan.

Tantangan nyata pada data kami: Arsip data berjumlah 625 judul tugas akhir dengan masalah ketimpangan beban bimbingan ekstrem (satu dosen mayoritas memiliki 145 riwayat bimbingan, sementara dosen-dosen lain hanya 10–30 bimbingan).

[TASK] Lakukan Systematic Literature Review (SLR) berbasis metode PRISMA dan tampilkan TABEL EKSTRAKSI DATA LENGKAP berisi 10 hingga 15 artikel ilmiah bereputasi (jurnal internasional terindeks Scopus Q1/Q2 atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 1/Sinta 2) pada rentang tahun 2019–2025.

Artikel yang dipilih WAJIB merupakan PENELITIAN EMPIRIS SEJENIS yang secara spesifik membahas:

1. Rekomendasi Dosen Pembimbing Tugas Akhir / Skripsi / Tesis (Thesis/Supervisor Recommendation System).
2. Penugasan otomatis reviewer proposal / paper akademik berdasarkan kemiripan bidang keahlian (Paper-Reviewer Expertise Matching).
3. Klasifikasi topik tugas akhir mahasiswa untuk penentuan dosen pembimbing.

[STRUKTUR TABEL EKSTRAKSI WAJIB (9 KOLOM)] Sajikan seluruh artikel dalam satu tabel terpadu dengan kolom-kolom berikut: | No | Referensi Lengkap (Format APA Style 7th: Penulis, Tahun, Judul Artikel Lengkap, Nama Jurnal/Prosiding, Volume/Nomor, DOI/URL) | Tahun & Indeksasi (Contoh: 2023 | Scopus Q1 atau 2022 | Sinta 2) | Karakteristik & Ukuran Dataset (Jumlah Judul/Abstrak TA, Fakultas/Jurusan) | Metode Preprocessing NLP & Algoritma ML / Similarity | Strategi Penanganan Imbalanced Data (Beban Bimbingan Dosen Timpang) | Metrik Evaluasi & Nilai Numerik Riil (Wajib ada angka: Akurasi %, Top-K Accuracy %, F1-Score, Precision@k, Recall@k, atau MAP) | Indikator Kinerja (Tolok ukur mengapa hasil model dinilai Baik atau Buruk) | Kesimpulan Utama & Hal yang Dapat Ditiru untuk Proyek Kami | Integrasi Sistem Informasi (Ada/Tidak & Jenis Antarmuka: Web/API/Mobile) |

[BATASAN / CONSTRAINTS]

1. Relevansi Wajib Spesifik: JANGAN masukkan paper umum di luar ranah rekomendasi akademik/skripsi. Seluruh paper harus dapat dijadikan penelitian rujukan langsung yang bisa ditiru alur metodologinya.
2. Format Kolom 1 Murni APA Style: Wajib menuliskan nama penulis lengkap, tahun, dan JUDUL ASLI ARTIKEL secara utuh (tidak disingkat) sehingga langsung berfungsi sebagai Daftar Pustaka (DAPUS).
3. Faktual & Anti-Halusinasi: Seluruh nama jurnal, indeks Scopus/Sinta, dan angka skor metrik wajib nyata sesuai naskah asli publikasi (bukan estimasi).
4. Angka Riil: Kolom 6 wajib memuat nilai persentase atau desimal skor evaluasi yang dicapai peneliti.
5. Tabel Utuh: Sajikan tabel lengkap dari nomor 1 sampai selesai (10–15 baris) tanpa terputus, tanpa tanda elipsis "...", dan tanpa meringkas isi kolom.

Tabel **ekstraksi PRISMA** paling relevan untuk SI-REKTA mencakup **12 studi empiris** tentang supervisor recommendation, reviewer matching, dan klasifikasi topik.

Berikut tabel terpadu yang hanya memuat studi **empiris sejenis** dengan alur yang dapat ditiru untuk SI-REKTA: pemrosesan teks judul/abstrak, pencocokan keahlian dosen atau reviewer, evaluasi ranking/klasifikasi, dan pada beberapa studi integrasi ke sistem web (Sinaga & R., 2025; Rismanto et al., 2020; Zheng et al., 2025; Hairani et al., 2024).

Tabel Ekstraksi

No	Referensi Lengkap (APA Style 7th)	Tahun & Indeksasi	Karakteristik & Ukuran Dataset	Metode Preprocessing NLP & Algoritma ML / Similarity	Strategi Penanganan Imbalanced Data	Metrik Evaluasi & Nilai Numerik Riil	Indikator Kinerja	Kesimpulan Utama & Hal yang Dapat Ditiru untuk Proyek Kami	Int Sis Inf
1	Sinaga, M. N., & Kurniawan, R. R. (2025). *Hyperparameter Optimization of Naive Bayes for Supervisor Recommendation in Computer Science*. TIN: Terapan Informatika Nusantara. URL/DOI tidak tercantum pada korpus yang tersedia.	2025 | Sinta tidak dapat diverifikasi dari korpus	**794 judul skripsi** dan **25 dosen** dari Departemen Ilmu Komputer UIN Sumatera Utara; data 2019–2024; split **80:20** train:test (Sinaga & R., 2025)	**Case folding, tokenization, stopword removal, keyword extraction**, lalu klasifikasi **Naive Bayes** untuk memprediksi dosen paling relevan (Sinaga & R., 2025)	Tidak dilaporkan resampling khusus; mengandalkan data historis pairing judul–dosen dan split terstandar 80:20 (Sinaga & R., 2025)	**Accuracy 87,3%**; precision dan recall dilaporkan stabil tetapi tanpa angka rinci pada cuplikan (Sinaga & R., 2025)	Dinilai baik karena akurasi berada pada rentang praktis untuk sistem rekomendasi akademik; kesalahan terutama muncul pada dosen dengan **tema riset tumpang tindih** (Sinaga & R., 2025)	Judul skripsi saja sudah cukup informatif untuk baseline supervisor recommendation; untuk SI-REKTA, **Naive Bayes** layak dijadikan baseline murah dan cepat (Sinaga & R., 2025)	Ada **sist rek sup** jen ant tida pac cup (Sir 202
2	Rismanto, R., Syulistyo, A. R., & Agusta, B. P. C. (2020). *Research*	2020 | Jurnal internasional; kuartil tidak	Input mahasiswa berupa **judul, abstrak, dan**	**TF-IDF** word weighting dan **cosine similarity**; daftar supervisor	Tidak ada strategi imbalance eksplisit; fokus	**Accuracy 75%** pada **20** pengujian query	Dinilai cukup baik sebagai sistem awal karena sesuai	Metode similarity murni mudah diterapkan untuk **Top-k**	Ada **bas sys**

No	Referensi Lengkap (APA Style 7th)	Tahun & Indeksasi	Karakteristik & Ukuran Dataset	Metode Preprocessing NLP & Algoritma ML / Similarity	Strategi Penanganan Imbalanced Data	Metrik Evaluasi & Nilai Numerik Riil	Indikator Kinerja	Kesimpulan Utama & Hal yang Dapat Ditiru untuk Proyek Kami	Int Sis Inf
	Supervisor Recommendation System Based on Topic Conformity. International Journal of Modern Education and Computer Science. URL/DOI tidak tercantum pada korpus yang tersedia.	tercantum pada korpus	**topik**; fitur pembanding berasal dari **judul dan abstrak riset terbaru calon supervisor**; evaluasi pada **20 query** (Rismanto et al., 2020)	terlebih dahulu difilter berdasarkan topik riset (Rismanto et al., 2020)	pada retrieval berbasis kemiripan topik (Rismanto et al., 2020)	terhadap data aktual (Rismanto et al., 2020)	topik query, tetapi masih terbatas karena akurasi 75% dan klasifikasi topik supervisor belum otomatis (Rismanto et al., 2020)	**recommendation**; untuk SI-REKTA dapat dijadikan baseline pembanding terhadap model klasifikasi (Rismanto et al., 2020)	(Ris al.,
3	Samin, H., & Azim, T. (2019). *Knowledge Based Recommender System for Academia Using Machine Learning: A Case Study on Higher Education Landscape of Pakistan*. IEEE Access. URL/DOI tidak tercantum pada korpus yang tersedia.	2019 | Scopus Q1	Data nyata dari pendidikan tinggi Pakistan; **698 resume**, dengan **612 train** dan **86 test**; abstrak paper dari NIPS, SIGCOMM, KDD, dan ICIP untuk melatih model topik (Samin & Azim, 2019)	**Preprocessing** proposal mahasiswa dan resume dosen, lalu **Author Topic Model (ATM)** dan **LDA**; kesamaan dihitung dengan **Hellinger distance** dan **KL divergence** (Samin & Azim, 2019)	Tidak ada resampling eksplisit; sistem mengatasi kelangkaan pakar bidang tertentu dengan memberi **alternate supervisors** bila ahli murni sedikit atau tidak ada (Samin & Azim, 2019)	Nilai probabilitas topik contoh: **0,949139** dan **0,852585** untuk proposal mahasiswa pada topik paling relevan; studi tidak melaporkan akurasi global klasifikasi (Samin & Azim, 2019)	Dinilai baik karena hasil dinyatakan relevan, objektif, dan skalabel; keterbatasannya muncul ketika pakar bidang sangat sedikit sehingga rekomendasi bisa jatuh ke dosen alternatif nonahli (Samin & Azim, 2019)	Sangat relevan untuk SI-REKTA bila ingin memodelkan **topik dosen** dari publikasi, bukan hanya dari riwayat bimbingan (Samin & Azim, 2019)	Ada **Sch** unt oto aka ant spe diri (Sa Azi
4	Hairani, H., Janhasmadja, M., Tholib, A., & Ariyanto, Y. (2024). *Thesis Topic Modeling Study: Latent Dirichlet Allocation (LDA) and Machine Learning Approach*. International Journal of Engineering and Computer Science Applications (IJECSA). URL/DOI tidak tercantum pada korpus yang tersedia.	2024 | Indeksasi tidak tercantum pada korpus	**233** data tesis dari repository Universitas Bumigora tahun 2020–2021: **103 Networking**, **79 Software Engineering**, **51 Multimedia** (Hairani et al., 2024)	**Case folding, tokenization, stopword removal, stemming**, term weighting, **LDA** untuk topic modeling, lalu klasifikasi **SVM** dan **Naive Bayes** (Hairani et al., 2024)	**SMOTE** digunakan secara eksplisit untuk menyeimbangkan distribusi kelas sebelum klasifikasi (Hairani et al., 2024)	**SVM accuracy 92,80%** setelah SMOTE; SVM lebih akurat daripada Naive Bayes (Hairani et al., 2024)	Dinilai baik karena SVM mengungguli Naive Bayes pada data tesis yang tidak seimbang; LDA juga berhasil menemukan **5 topik dominan** (Hairani et al., 2024)	Untuk SI-REKTA, kombinasi **LDA untuk pemetaan topik** dan **SVM untuk klasifikasi** paling dekat dengan kebutuhan penentuan pembimbing berbasis topik TA (Hairani et al., 2024)	Tid dila ada teri fok eks mo (Ha al.,

No	Referensi Lengkap (APA Style 7th)	Tahun & Indeksasi	Karakteristik & Ukuran Dataset	Metode Preprocessing NLP & Algoritma ML / Similarity	Strategi Penanganan Imbalanced Data	Metrik Evaluasi & Nilai Numerik Riil	Indikator Kinerja	Kesimpulan Utama & Hal yang Dapat Ditiru untuk Proyek Kami	Int Sis Inf
5	Zheng, X., Li, P., & Wu, X. (2025). *An Automatic Paper-Reviewer Recommendation Algorithm Based on Depth and Breadth*. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence. URL/DOI tidak tercantum pada korpus yang tersedia.	2025 | Scopus Q1	Benchmark reviewer–paper matching; ukuran dataset rinci tidak ditampilkan pada cuplikan, tetapi eksperimen dilakukan pada dataset benchmark reviewer assignment (Zheng et al., 2025)	Algoritma **GMCTS** berbasis greedy matching yang menyeimbangkan **depth** dan **breadth** expertise; memasukkan topic coverage, workload, dan conflict of interest (Zheng et al., 2025)	Strategi imbalance dibahas sebagai **reviewer workload constraint** dan fairness constraint, bukan resampling data (Zheng et al., 2025)	**Topic coverage +90,5%** dan **recall +12,67%** dibanding beberapa metode canggih pembanding (Zheng et al., 2025)	Dinilai sangat baik karena peningkatan besar pada **coverage** dan **recall** sambil menjaga fairness beban reviewer (Zheng et al., 2025)	Sangat relevan untuk SI-REKTA pada aspek **penyeimbangan beban dosen** setelah skor relevansi dihitung, misalnya sebagai lapisan post-ranking dengan constraint kapasitas (Zheng et al., 2025)	Tid dis ada ant per fok alg ass (Zh 202
6	Bagheri, F., Buscaldi, D., & Recupero, D. (2025). *LLM-Assisted Reviewer Assignment via Auditable Expertise Matching*. IEEE Access. URL/DOI tidak tercantum pada korpus yang tersedia.	2025 | Scopus Q1	**663 submissions** dari **85 venue ilmu komputer** dan **524 reviewer profiles**; tiga representasi dibandingkan: titles, abstract summaries, full abstracts (Bagheri et al., 2026)	Pipeline end-to-end dengan **LLM keyword extraction**, normalisasi key phrase, lalu perbandingan **TF-IDF, Jaccard, Sentence-BERT, two-stage bi-encoder/cross-encoder reranking**, dan graph-based matching (Bagheri et al., 2026)	Imbalance beban ditangani pada level assignment melalui simulasi **reviewer workload realism** dan pengukuran ketimpangan dengan **Gini coefficient** (Bagheri et al., 2026)	Metrik yang dilaporkan: **MRR@3, Precision@3, MAP@3**; cuplikan tidak memuat angka final per metode, tetapi melaporkan trade-off konsisten antar matcher (Bagheri et al., 2026)	Dinilai baik bila early-rank performance dan top-3 concentration meningkat tanpa memperburuk ketimpangan beban reviewer (Bagheri et al., 2026)	Untuk SI-REKTA, pelajaran utamanya adalah **Top-3 evaluation**, auditabilitas keyword profile, dan evaluasi **ketimpangan beban** selain akurasi relevansi (Bagheri et al., 2026)	Tid dis ant ber **to-pip** (Ba al.,
7	Zhang, Y., Shen, Y.-Z., Kang, S., Chen, X., Jin, B., & Han, J.-W. (2025). *Chain-of-Factors Paper-Reviewer Matching*. Proceedings of the ACM on Web Conference 2025. URL/DOI tidak tercantum pada korpus yang tersedia.	2025 | Prosiding bereputasi; indeks kuartil tidak tercantum pada korpus	Empat dataset reviewer matching lintas domain; NIPS berisi **34 paper** dan **190 reviewer** dengan skor relevansi **0–3**; pretraining memakai **>528K queries**, **>410K papers**, dan **>819K triplets** (Zhang et al., 2023)	Model **Chain-of-Factors** menggabungkan **semantic, topic, dan citation factors**; baseline mencakup **TPMS (TF-IDF)**, **RWR + LDA**, Common Topic Model, SciBERT, SPECTER, dan SciNCL (Zhang et al., 2023)	Tidak membahas class imbalance klasik; fokus pada coarse-to-fine retrieval lintas faktor untuk mengurangi matching yang tidak lengkap (Zhang et al., 2023)	Tabel hasil yang tampak pada cuplikan menunjukkan **CoF: 55,68; 28,24; 56,41; 61,42** pada metrik yang dibandingkan di beberapa dataset; evaluasi utama juga memakai **P@5** dan **P@10** (Zhang et al., 2023)	Dinilai baik karena konsisten mengungguli baseline yang hanya memakai satu faktor dan bekerja di beberapa domain reviewer matching (Zhang et al., 2023)	Untuk SI-REKTA, konsep pentingnya adalah **multi-factor matching**: relevansi semantik, kesamaan topik, dan relasi sitasi/publikasi dapat digabungkan, bukan hanya one-shot similarity judul (Zhang et al., 2023)	Tid dila ada pac ma (Zh 202
8	Bagheri, F., Buscaldi, D., & Reforgiato Recupero, D. (2025). *Leveraging knowledge graphs and LLMs for content-based reviewer*	2025 | Scopus Q1/Q2 tidak dapat dipastikan dari korpus	Data reviewer assignment domain ilmu komputer; ukuran dataset tidak disebut pada cuplikan, tetapi evaluasi	Pipeline reviewer assignment dengan **OpenIE**, **Computer Science Ontology classifier**, **GLiNER**, **knowledge graphs**, **LLM**	Fairness akan diperluas ke **coverage** dan **load balance**; studi ini menyoroti perlunya fairness-and-COI-aware constraints pada	Metrik evaluasi yang digunakan adalah **MRR, MAP, dan Precision at K**; cuplikan tidak memuat angka final,	Dinilai baik bila precision dan ranking top-position membaik dan semantic gap antara paper dan reviewer berkurang	Relevan untuk SI-REKTA bila ingin membangun **profil dosen berbasis KG + kata kunci LLM**, lalu menghitung similarity hybrid untuk Top-3 rekomendasi	Tid dila ada ber pip ma kor (Ba al.,

No	Referensi Lengkap (APA Style 7th)	Tahun & Indeksasi	Karakteristik & Ukuran Dataset	Metode Preprocessing NLP & Algoritma ML / Similarity	Strategi Penanganan Imbalanced Data	Metrik Evaluasi & Nilai Numerik Riil	Indikator Kinerja	Kesimpulan Utama & Hal yang Dapat Ditiru untuk Proyek Kami	Int Sis Inf
	assignment. Journal of Intelligent Information Systems. URL/DOI tidak tercantum pada korpus yang tersedia.		memakai paper dan reviewer profile untuk computer science (Bagheri et al., 2025)	**keyword synthesis**, serta hybrid **Cosine + Jaccard** similarity (Bagheri et al., 2025)	assignment (Bagheri et al., 2025)	tetapi menyatakan LLM method unggul pada cosine dan Jaccard untuk titles serta lebih seimbang overall pada top-ranking (Bagheri et al., 2025)	(Bagheri et al., 2025)	(Bagheri et al., 2025)	
9	Yang, C., Liu, T., Yi, W., Chen, X., & Niu, B. (2020). *Identifying expertise through semantic modeling: A modified BBPSO algorithm for the reviewer assignment problem*. Applied Soft Computing. URL/DOI tidak tercantum pada korpus yang tersedia.	2020 | Scopus Q1	Empirical test pada **conference reviewer dataset**; ukuran dataset tidak tercantum pada cuplikan (Yang et al., 2020)	**Semantic topic models** untuk identifikasi expertise reviewer dan proposal, lalu optimasi assignment dengan **modified BBPSO heuristic** di bawah constraint kondisi review (Yang et al., 2020)	Menangani imbalance melalui **quantitative constraints** jumlah artikel per reviewer selama proses assignment global, bukan melalui oversampling data				

These search results were found and analyzed using Consensus, an AI-powered search engine for research. Try it at https://consensus.app. © 2026 Consensus NLP, Inc. Personal, non-commercial use only; redistribution requires copyright holders' consent.

References

Bagheri, F., Buscaldi, D., & Recupero, D. (2026). LLM-Assisted Reviewer Assignment via Auditable Expertise Matching. *IEEE Access, 14*, 127834-127863. https://doi.org/10.1109/access.2026.3724622

Bagheri, F., Buscaldi, D., & Recupero, R. D. (2025). Leveraging knowledge graphs and LLMs for content-based reviewer assignment. *Journal of Intelligent Information Systems, 64*, 349 - 377. https://doi.org/10.1007/s10844-025-01004-9

Hairani, H., Janhasmadja, M., Tholib, A., & Ariyanto, Y. (2024). Thesis Topic Modeling Study: Latent Dirichlet Allocation (LDA) and Machine Learning Approach. *International Journal of Engineering and Computer Science Applications (IJECSA)*. https://doi.org/10.30812/ijecsa.v3i2.4375

Rismanto, R., Syulistyo, A. R., & Agusta, B. P. C. (2020). Research Supervisor Recommendation System Based on Topic Conformity. *International Journal of Modern Education and Computer Science*. https://doi.org/10.5815/ijmecs.2020.01.04

Samin, H., & Azim, T. (2019). Knowledge Based Recommender System for Academia Using Machine Learning: A Case Study on Higher Education Landscape of Pakistan. *IEEE Access, 7*, 67081-67093. https://doi.org/10.1109/access.2019.2912012

Sinaga, M. N., & R., K. R. (2025). Hyperparameter Optimization of Naive Bayes for Supervisor Recommendation in Computer Science. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*. https://doi.org/10.47065/tin.v6i5.8478

Yang, C., Liu, T., Yi, W., Chen, X., & Niu, B. (2020). Identifying expertise through semantic modeling: A modified BBPSO algorithm for the reviewer assignment problem. *Appl. Soft Comput., 94*, 106483. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2020.106483

Zhang, Y., Shen, Y.-Z., Kang, S., Chen, X., Jin, B., & Han, J.-W. (2023). Chain-of-Factors Paper-Reviewer Matching. *Proceedings of the ACM on Web Conference 2025*. https://doi.org/10.1145/3696410.3714708

Zheng, X., Li, P., & Wu, X. (2025). An Automatic Paper-Reviewer Recommendation Algorithm Based on Depth and Breadth. *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, 9*, 607-616. https://doi.org/10.1109/tetci.2024.3402694